

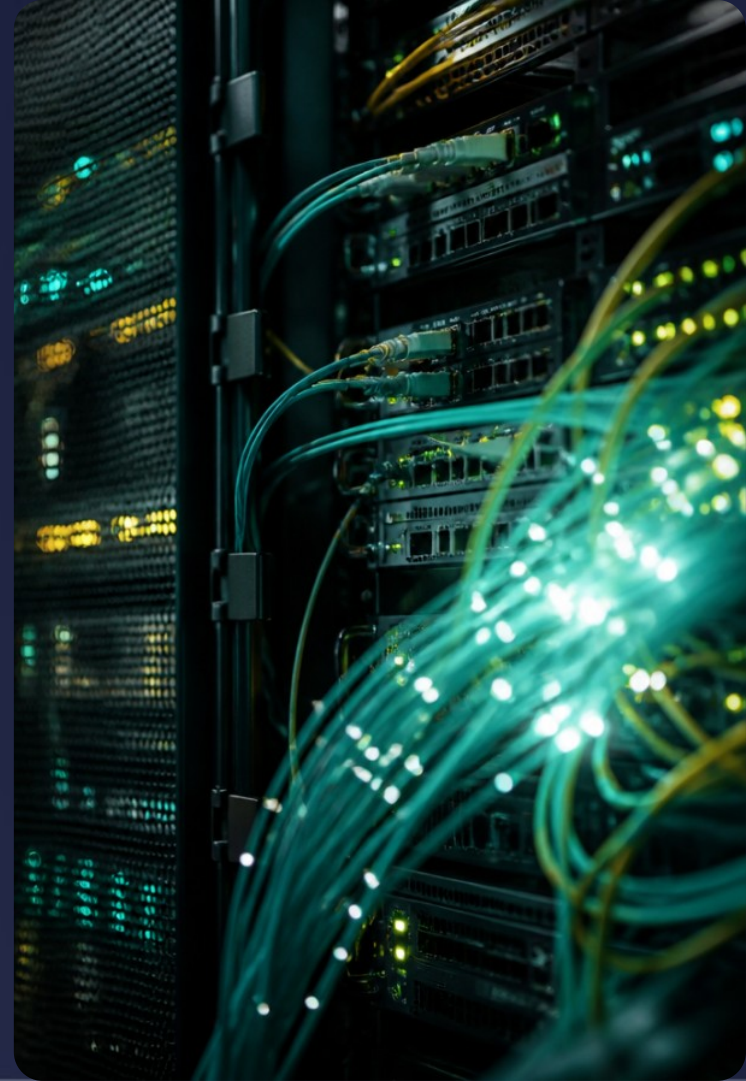


Navegação na Web e Pesquisa Acadêmica

Métodos estratégicos de busca, validação e integridade digital.

A Web Contém Tudo?

Milhões de páginas são publicadas diariamente, mas como você separa fatos confiáveis de dados manipulados em frações de segundo?



Objetivos da Aula



O que aprenderemos hoje

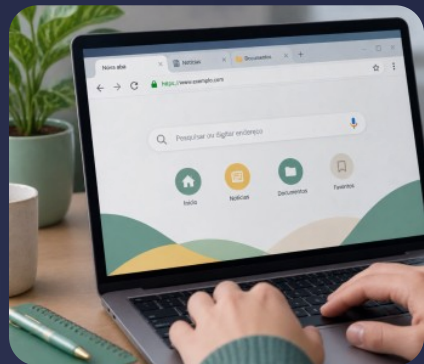
Neste encontro, desenvolveremos competências essenciais para transformar navegação básica em pesquisa técnica:

Dominar operadores avançados em motores de busca.

Aplicar critérios rigorosos de checagem de fontes.

Empregar normas de direitos autorais e combate ao plágio.

Vocabulário Fundamental



Navegador –
Software cliente
que requisita,
renderiza e exibe
páginas da web.



Internet –
Infraestrutura
global de redes de
computadores
interconectadas.



Pesquisa –
Processo
sistemático e
metódico de
investigação e
validação.



Plágio –
Apropriação
indevida de obra,
conceito ou texto
de terceiros.

Hardware e Sistemas Operacionais



Conexão com as Aulas Anteriores

Relembre a base: o hardware processa dados e o sistema operacional gerencia conexões e armazenamento. Sem drivers de rede ou RAM adequada, a navegação Web torna-se instável.



Lembre-se

O navegador é um software executado sobre as instruções do sistema operacional.

Quiz de Revisão

Qual componente gerencia o acesso das aplicações aos recursos de hardware e comunicação de rede?

1.

Sistema Operacional

2.

Memória ROM

3.

Monitor de Vídeo

4.

Barramento SATA

Quiz de Revisão



Qual componente gerencia o acesso das aplicações aos recursos de hardware e comunicação de rede?

1.

Sistema Operacional



2.

Memória ROM

3.

Monitor de Vídeo

4.

Barramento SATA

Internet versus World Wide Web



A Internet

A Internet é a infraestrutura física global: cabos submarinos, roteadores, servidores e protocolos (TCP/IP) que conectam milhões de dispositivos entre si.



A World Wide Web

A WWW é um serviço de compartilhamento de documentos hipertexto (HTML, HTTP) que trafega sobre a Internet, criada por Tim Berners-Lee em 1989.

Marcos da Conectividade Global



1983

Adoção do protocolo padrão
TCP/IP interconectando redes.

1993

Lançamento do navegador
gráfico Mosaic para o público.

1969

Criação da ARPANET com
arquitetura militar e
acadêmica.

1989

Invenção da World Wide Web
no laboratório CERN.

Como Funciona o Navegador

ARQUITETURA DE REDE

O navegador transforma códigos brutos em páginas visíveis e interativas.

Requisição HTTP/HTTPS enviada ao servidor de destino.

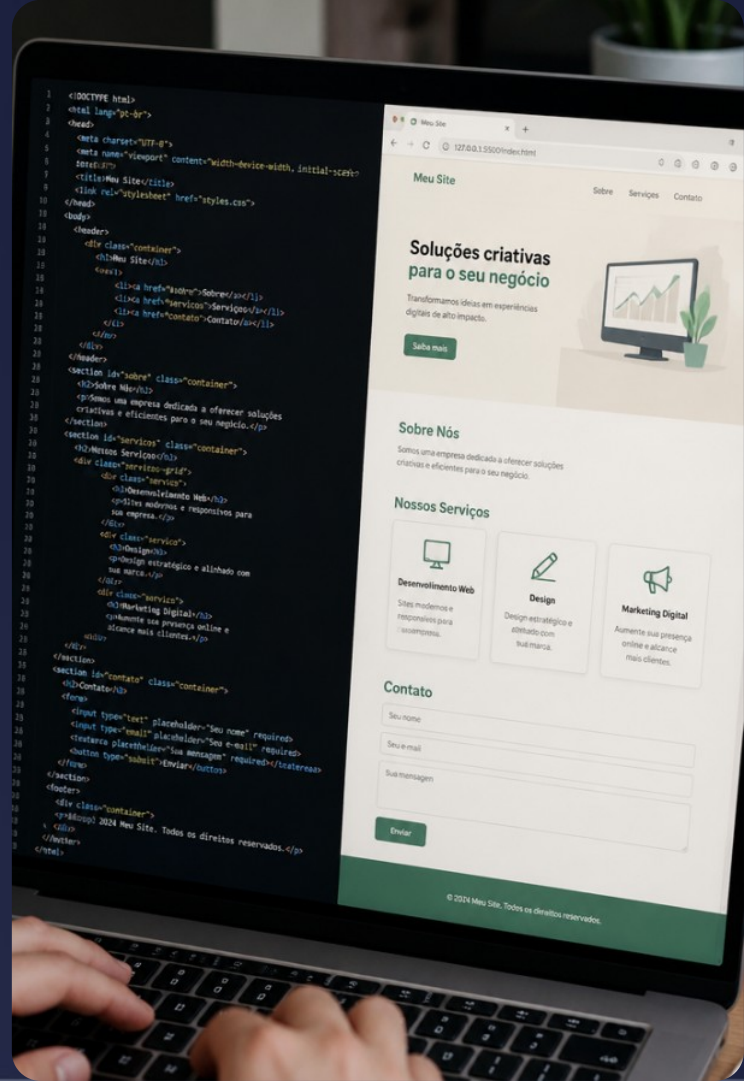
Tradução DNS que converte nomes legíveis em endereços IP.

Renderização de códigos HTML, estilização CSS e scripts JS.

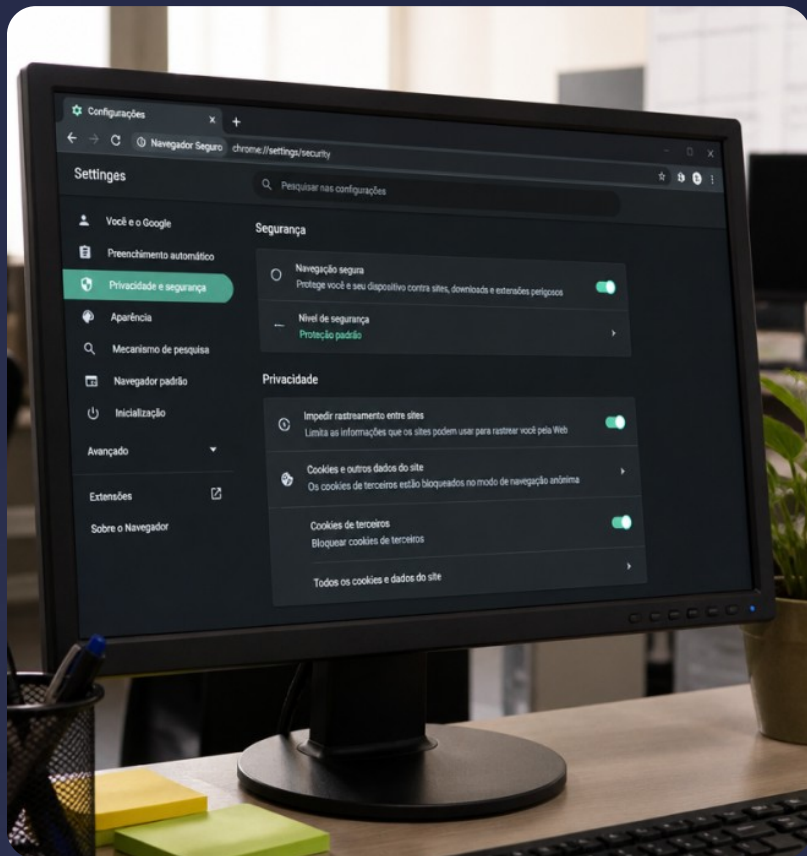


Ponto-chave

O motor de renderização converte texto e folhas de estilo na página final que você lê.



Recursos Avançados de Navegação



CONFIGURAÇÕES TÉCNICAS

Navegadores oferecem controle e proteção:

Cache: armazena arquivos para carregamento rápido.

Cookies: salvam preferências e logins.

Extensões: bloqueiam scripts e gerenciam senhas.



Atenção

Limpar cookies e cache resolve erros e remove rastreadores.

Navegação Anônima e Rastreamento

O que a Janela Privada Realmente Faz

A navegação anônima impede que histórico, formulários e cookies fiquem registrados no armazenamento local.

Contudo, ela não oculta seus passos. Provedores, administradores de rede e servidores continuam registrando seu IP.



Atenção

Modo anônimo não garante invisibilidade nem substitui antivírus.



Mitos da Navegação Anônima

A navegação em guia anônima garante anonimato absoluto contra monitoramento da rede escolar ou de empresas.



VERDAD
EIRO



FALSO



Prepare-se para explicar o seu raciocínio.

Mitos da Navegação Anônima



A navegação em guia anônima garante anonimato absoluto contra monitoramento da rede escolar ou de empresas.



VERDAD
EIRO



FALSO



Por que é isso?

A guia anônima apenas não salva dados localmente, mantendo o tráfego visível para administradores da rede e provedores.

Mecanismos dos Motores de Busca

Mecanismos como Google e Bing não pesquisam a Web inteira em tempo real no momento do clique, mas sim um catálogo gigantesco previamente estruturado em três fases fundamentais.



1. Rastreamento

Robôs (spiders) percorrem links e coletam páginas ativas.

2. Indexação

Conteúdos e palavras-chave são categorizados em base de dados.

3. Ranqueamento

Algoritmos ordenam resultados por autoridade e pertinência.

Operadores Booleanos de Busca

ESTRATÉGIAS DE PESQUISA

Operadores booleanos refinam pesquisas:

AND: exige ambos os termos na página.

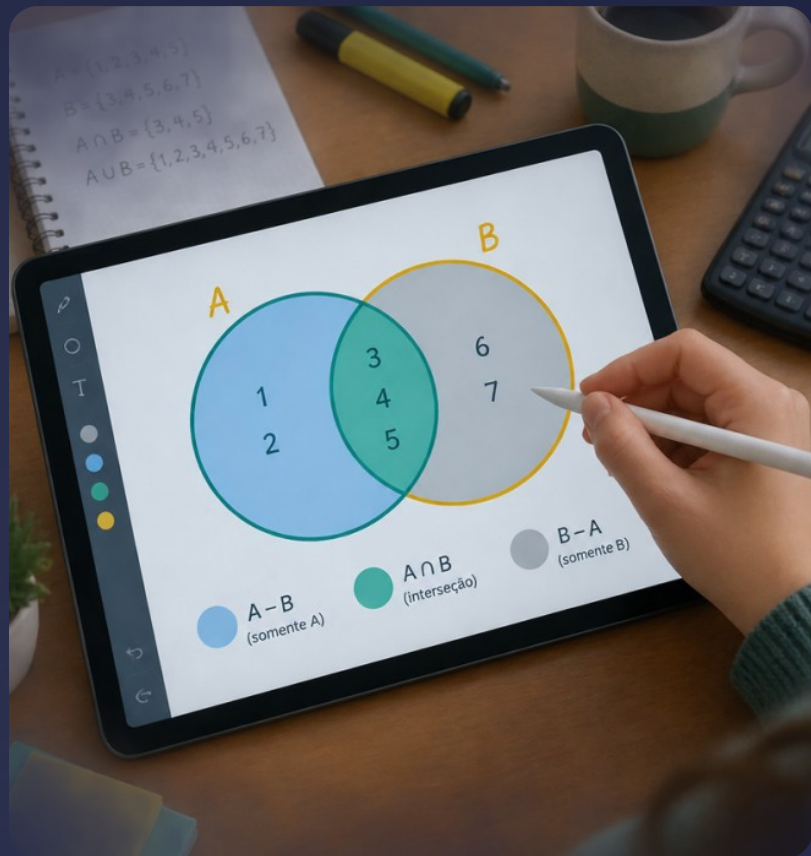
OR: localiza qualquer termo indicado.

NOT (-): exclui termos irrelevantes.



Exemplo

Exemplo: robótica **AND** automação
-brinquedos filtra resultados técnicos
industriais.



Operadores Avançados e Filtros

ESTRATÉGIAS DE PESQUISA

Comandos diretos agilizam a recuperação de documentos especializados:

Aspas (" "): busca a frase exata sem variações ortográficas.

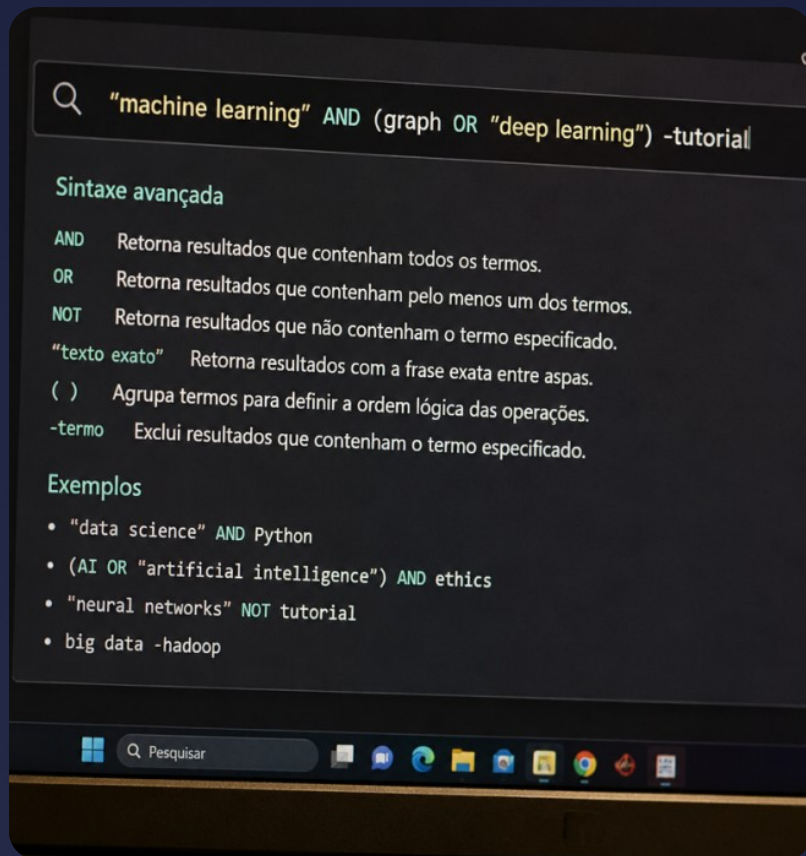
site: delimita a busca a um domínio (ou).

filetype: filtra extensões específicas ().



Exemplo

"indústria 4.0" site:gov.br filetype:pdf
localiza relatórios técnicos oficiais em formato PDF.



Sintaxe de Busca Avançada

Para encontrar relatórios oficiais em formato PDF publicados apenas por universidades, utiliza-se o operador _____ para limitar a extensão e _____ para o domínio acadêmico.

Banco de palavras 

url:pdf

filetype:pdf

domain:.edu.br

site:.edu.br

Sintaxe de Busca Avançada



Para encontrar relatórios oficiais em formato PDF publicados apenas por universidades, utiliza-se o operador **filetype:pdf** para limitar a extensão e **site:.edu.br** para o domínio acadêmico.

Banco de palavras 🏛️

url:pdf

filetype:pdf

domain:.edu.br

site:.edu.br



Repositórios de Pesquisa Acadêmica

Para embasamento técnico rigoroso, buscadores comuns não bastam. Utilize bases de dados avaliadas por pares com publicações científicas confiáveis.

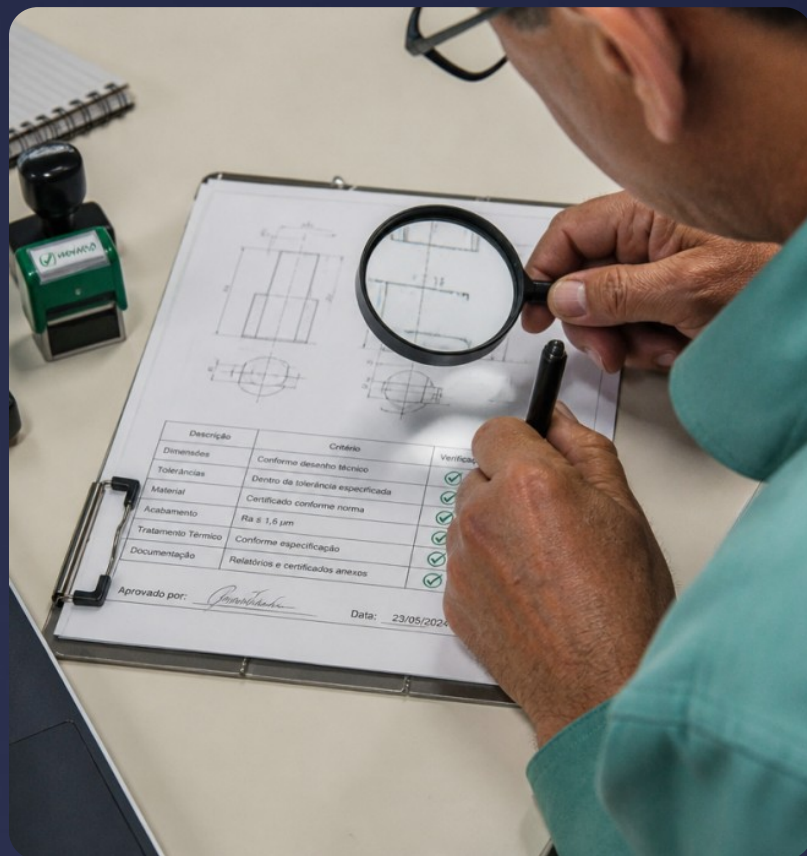
SciELO e Periódicos CAPES

Bases consagradas para literatura científica na América Latina e Brasil, com indexação rigorosa.

Google Acadêmico

Ferramenta que rastreia teses, livros didáticos e artigos técnicos com métricas de citação.

Critérios de Checagem: O Método CRAAP



VALIDAÇÃO DE DADOS

Para evitar dados obsoletos ou fraudulentos, utilize o teste **CRAAP**:

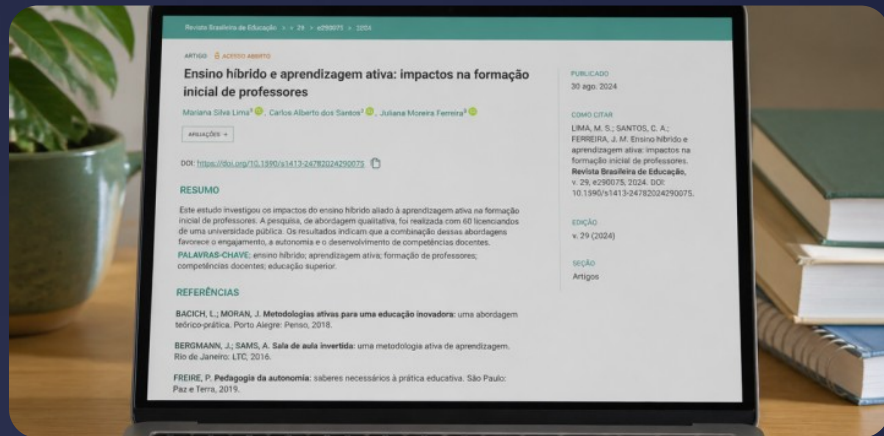
Atualidade (Currency): quando o material foi publicado ou revisado?

Relevância (Relevance): atende à complexidade do seu relatório?

Autoridade (Authority): quem é o autor e qual sua filiação institucional?

Precisão e Propósito: as fontes são comprovadas e há viés comercial?

Avaliando Fontes na Prática



Fonte Confiável

Artigo com autoria declarada, filiação universitária, referências bibliográficas auditáveis e revisão cega por especialistas da área.



Fonte Duvidosa

Texto anônimo em blog comercial, excesso de anúncios invasivos, manchetes sensacionalistas e ausência de dados empíricos comprovados.

Download e Armazenamento Seguro

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Baixar arquivos da rede exige cuidados:

Validação: desconfie de , ou disfarçados.

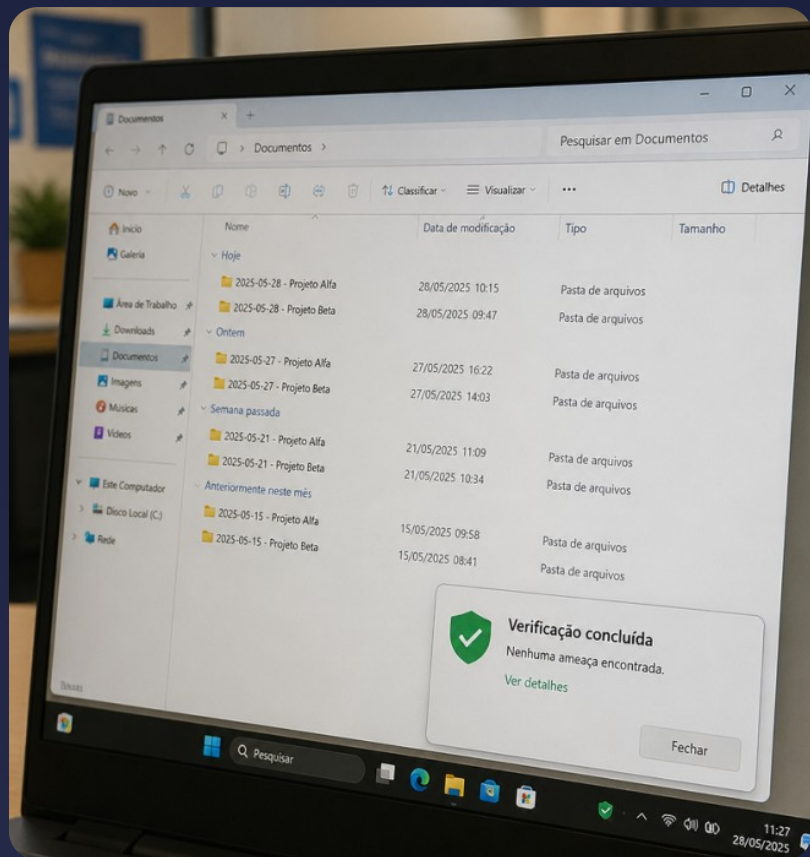
Antivírus: analise downloads antes de abrir.

Organização: use pastas com nomes semânticos.



Atenção

Evite arquivos com extensões duplas, como relatório.pdf.exe.





Direitos Autorais e a Lei 9.610/98

DIREITO DIGITAL

Toda criação intelectual – texto, código, imagem ou áudio – é protegida por lei. Estar disponível na Web não significa que o conteúdo seja de domínio público. Usar material protegido sem autorização viola a legislação autoral civil e penal.



Lembre-se

O autor possui direitos morais inalienáveis sobre sua produção.

Licenças Creative Commons



BY (Atribuição) –
Sempre dê crédito
ao autor original
da obra.



**NC (Não
Comercial)** – Uso
e adaptação
restritos a fins
sem lucro.



**ND (Sem
Derivações)** –
Proíbe
modificações;
compartilhe a obra
original.



**SA (Compartilha
Igual)** – Obras
derivadas devem
usar a mesma
licença.

Combate ao Plágio Acadêmico

INTEGRIDADE TÉCNICA

Plágio vai além de copiar textos. Formas:

Plágio direto: cópia literal sem fonte.

Plágio mosaico: mistura trechos sem referências.

Paráfrase indevida: reescrever ideias omitindo o autor.



Ponto-chave

Dados que não são de conhecimento geral ou sua autoria exigem citação.



Normas ABNT: Citação Correta

Citação Direta Curta

Transcreve exatamente as palavras do autor (até 3 linhas). Permanece incorporada no parágrafo, obrigatoriamente entre aspas duplas, seguida de autor, ano e página.



Exemplo

"A informação é o combustível da indústria" (SILVA, 2023, p. 15).

Citação Indireta

Expressa a ideia do autor original com suas próprias palavras (paráfrase conceitual). Não utiliza aspas, mas exige indicar expressamente o autor e o ano da publicação.



Exemplo

De acordo com Silva (2023), os fluxos de dados sustentam a produção.

Terminologia de Integridade

Relacione as palavras com as definições

Paráfrase

Reescrita de texto com outras palavras preservando a citação do autor original.

Domínio Público

Prática de permitir cópia e modificação mantendo a liberdade nas obras derivadas.

Copyleft

Obras sem exclusividade de direitos patrimoniais, de livre uso pela sociedade.

Atribuição

Reconhecimento explícito e formal da autoria original de uma obra ou ideia.

Terminologia de Integridade



Relacione as palavras com as definições

Paráfrase

A

Reescrita de texto com outras palavras preservando a citação do autor original.

Domínio Público

B

Prática de permitir cópia e modificação mantendo a liberdade nas obras derivadas.

Copyleft

C

Obras sem exclusividade de direitos patrimoniais, de livre uso pela sociedade.

Atribuição

D

Reconhecimento explícito e formal da autoria original de uma obra ou ideia.

Uso Aceitável no Trabalho



SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A Política de **Uso Aceitável (PUA)** define normas para recursos de rede em ambientes corporativos:

- Proibição de downloads de arquivos piratas ou softwares sem licença.
- Monitoramento de tráfego para evitar vazamento de dados.
- Uso estrito para atividades profissionais.



Atenção

Violar normas de TI pode resultar em demissão.

Vídeo: A Mecânica dos Algoritmos de Busca

Assista: entenda indexação, relevância e autoridade em motores de busca.





Curadoria de Conteúdos Digitais

A curadoria é a habilidade de filtrar, validar, organizar e agregar valor aos materiais técnicos encontrados na Web para estudos e rotinas industriais.

Coleta e Triagem

Filtragem de teses, apostilas técnicas e manuais industriais descartando conteúdos superficiais ou duplicados.

Síntese e Documentação

Criação de fichamentos e pastas temáticas estruturadas para consulta rápida de sua equipe técnica.

Pesquisa em Tecnologias Emergentes

INDÚSTRIA 4.0

Pesquisa industrial exige busca contínua por tecnologias em rápida evolução:

IoT: sensores conectados em malha.

Manutenção Preditiva: algoritmos de desgaste mecânico.

Gêmeos Digitais: simulação virtual de fábricas.



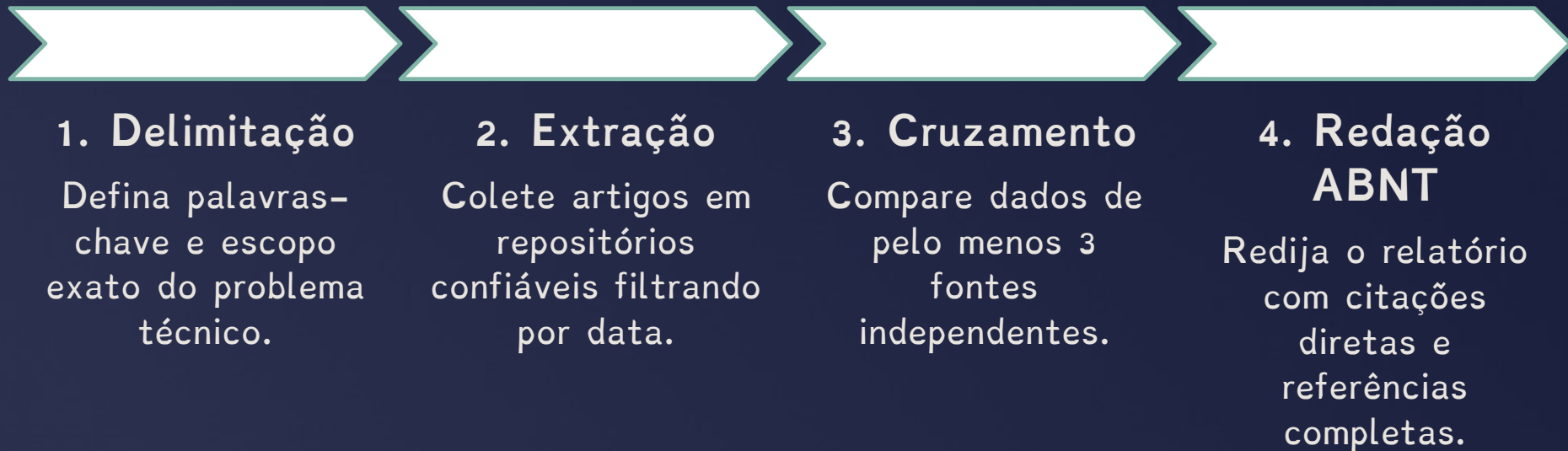
Lembre-se

Fontes confiáveis: normas ABNT, patentes INPI e artigos IEEE.



Roteiro para Síntese Técnica

Ao consolidar pesquisas técnicas, siga etapas sistemáticas para produzir documentos assertivos e bem fundamentados:



Ordem do Fluxo de Pesquisa

Ordene os passos metodológicos de uma pesquisa técnica eficiente na Web:

Definir palavras-chave e operadores booleanos de busca

Sintetizar o conteúdo citando as fontes conforme normas

Avaliar a credibilidade dos autores pelo método CRAAP

Filtrar resultados em repositórios acadêmicos e técnicos

Ordem do Fluxo de Pesquisa

Ordene os passos metodológicos de uma pesquisa técnica eficiente na Web:



1
Definir palavras-chave e operadores booleanos de busca

2
Filtrar resultados em repositórios acadêmicos e técnicos

3
Avaliar a credibilidade dos autores pelo método CRAAP

4
Sintetizar o conteúdo citando as fontes conforme normas

Dilema Ético na Empresa



Um estagiário de TI encontrou um script de automação pronto em um fórum e o implementou no servidor da empresa sem citar a fonte ou verificar a licença. Quais os riscos jurídicos e operacionais dessa conduta?

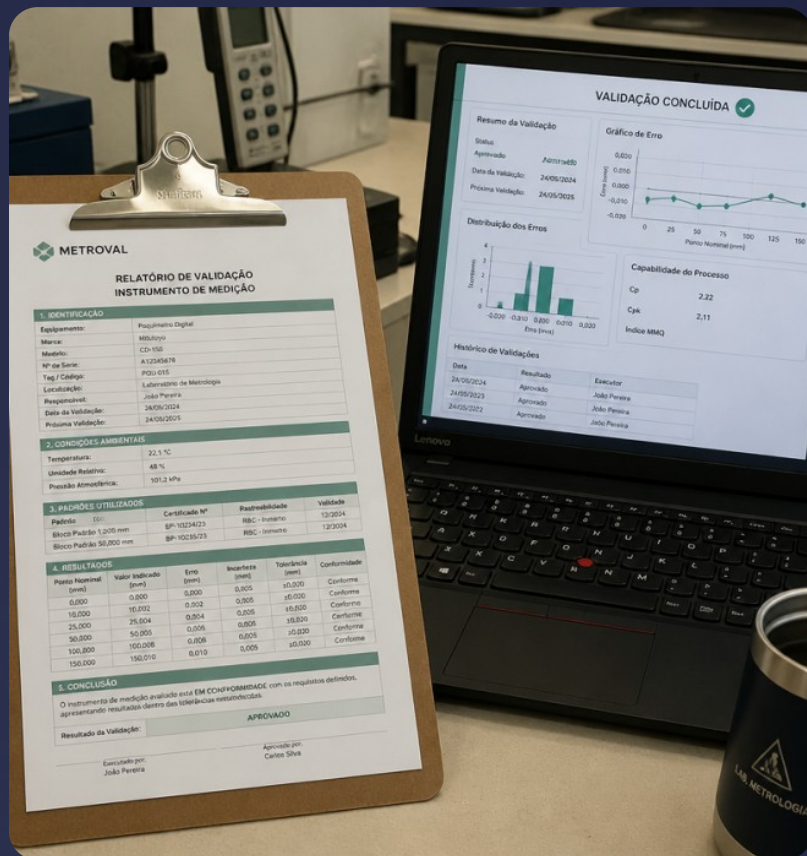
Dilema Ético na Empresa



Você poderia ter dito...

Violação de direitos autorais por uso corporativo não licenciado.
Riscos de segurança, vulnerabilidades e injeção de malware na rede.
Falta de rastreabilidade técnica em falhas que causem paradas.
Descumprimento da Política de Uso Aceitável e risco trabalhista.

Síntese dos Conceitos da Aula



CONSOLIDAÇÃO

Navegar profissionalmente exige método e ética:

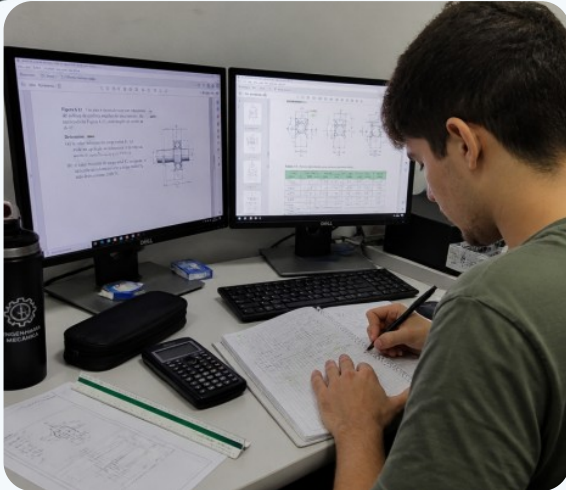
- Motores de busca respondem bem a operadores.
- Repositórios e o teste CRAAP garantem autoridade.
- A conformidade legal protege sua reputação.



Lembre-se

A qualidade do relatório depende de fontes confiáveis.

Exercício: Investigação Técnica



1.Busca: "IoT sensors" AND
"automotive industry" filetype:pdf OR
site:.edu

1.Fontes: IEEE Xplore (Acadêmica,
2023-24) e McKinsey (Consultoria,
2024).

1.Citação: Sensores IoT na manufatura
automotiva otimizam a manutenção
preditiva e a eficiência da linha de
montagem (SILVA, 2023).

Próximos Passos na Formação

CONEXÃO FUTURA

Dominada a metodologia de busca, avançaremos na produção técnica. Na próxima aula, estruturaremos relatórios e documentos usando processadores de texto com formatação avançada conforme normas industriais.



Ponto-chave

Dados pesquisados hoje serão insumos para os documentos que redigiremos.

